

CÁLCULO Y ANÁLISIS NUMÉRICO

Grado en Inteligencia Artificial

Boletín de problemas II

1. Derivada de una función en un punto

1. Calcula las derivadas siguientes usando la definición de derivada de una función en un punto:

a) $f'(x_0)$, siendo $f(x) = ax + b$ una función afín, con $a, b, x_0 \in \mathbb{R}$.

b) $f'(x_0)$, siendo $f(x) = ax^2 + bx + c$, con $a, b, c, x_0 \in \mathbb{R}$.

c) $f'(a)$, siendo $f(x) = \frac{1}{x}$ y $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

d) $f'(a)$, siendo $f(x) = \sqrt{x}$ y $a \in \mathbb{R}, a > 0$.

2. Sea $f : (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \frac{3}{1-x}$. Calcula la derivada de f en $x_0 = 6$ usando la definición.

3. Sea $k \in \mathbb{R}$ y $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} + kx & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

La función f , ¿es derivable en el punto $x = 0$? En caso afirmativo, calcula $f'(0)$.

2. Interpretación física y geométrica de la derivada

1. a) Un coche viaja 75 km desde A Coruña a Santiago de Compostela en 45 minutos. ¿Cuál es la velocidad media del coche?

b) La distancia (en km) que recorre un coche en un tiempo t (en minutos) está dada por la función $d(t) = 1,2t^2$. Calcula la velocidad instantánea del coche al cabo de 1 minuto.

2. La posición de una bola al cabo de t minutos está dada por la función $p(t) = 5t^2 - 10t + 4$.

a) Calcula la velocidad de la bola en los instantes $t = 0,5$ y $t = 2$. Interpreta los resultados obtenidos.

b) Determina si en algún instante de tiempo la velocidad es nula.

3. El volumen de agua en un depósito (en litros) al cabo de t minutos está dado por la función $V(t) = \frac{1}{2}t^3 - t^2 - 40t + 500$. Al cabo de 2 minutos, ¿el volumen de agua en el depósito crece o decrece? ¿Y al cabo de 8 minutos?

4. Halla la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función $y = x^3 - 2x + 8$ en el punto $(1, 7)$.

5. Halla la pendiente de la recta tangente a la curva $y = x^2 - 6x + 8$ en el punto de abscisa $x_0 = 1$.

6. ¿En qué puntos de la curva $y = 2x^3 + 4x$ es la pendiente de la recta tangente igual a 10?
7. ¿Tiene la curva $y = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 6x + 1$ algún punto en el que su tangente sea paralela al eje OX ? En caso afirmativo, halla la ecuación de la recta tangente en dicho punto.
8. Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $y = 5^x$ en el punto de abscisa $x = 0$. ¿En algún punto a la recta tangente a la curva $y = 5^x$ es paralela al eje de abscisas?

3. Derivabilidad

1. Representa las funciones $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definidas por $f(x) = |x - 1|$ y $g(x) = E(x)$ (parte entera de x) en el intervalo $[-2, 2]$. Calcula $f'(1^+)$, $f'(1^-)$, $g'(1^+)$ y $g'(1^-)$. ¿Qué se puede decir de la derivabilidad de f y g en $x_0 = 1$?

Ayuda: La función parte entera de x , $E(x)$, se define como el mayor entero menor o igual que x . Por ejemplo, $E(1,5) = 1$ y $E(-1,3) = -2$.

2. Considera la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definida por

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Estudia si f es derivable en $x_0 = 0$.

3. Estudia la derivabilidad de la función $f(x) = \sqrt{x^2(1+x)}$ en el origen.
4. Si es posible, pon un ejemplo de una función que en $x = a$ sea:
 - a) Continua y derivable.
 - b) Derivable y no continua.
 - c) Continua y no derivable.

4. Cálculo de derivadas. Derivadas sucesivas

1. Calcula las derivadas de las funciones siguientes:

a) $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$

c) $h(x) = 2050^x$

e) $l(x) = \log_{1060}(x)$

b) $g(x) = 2^x$

d) $k(x) = \log_3(x)$

f) $m(x) = \arcsen(x)$

2. Sean $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ las funciones definidas por $f(x) = 3x^3 + 4x$ y $g(x) = 2x^5 - 8x^3 + 6$. Halla la derivada de las funciones $2f + 3g$, fg y $\frac{f}{g}$. ¿Cuánto valen $(fg)'(0)$ y $(\frac{f}{g})'(-1)$?
3. Halla la derivada de las funciones siguientes:

$$\begin{array}{lll}
a) \ y = x^{-8} + x^{-2} - 5 & c) \ y = 5^x + 6 \times 3^x - 2 \times \ln(x) & e) \ y = x^{\frac{5}{3}} + \cos(x) \\
b) \ y = \frac{1}{x^5} - \frac{2}{x^3} + \frac{2}{x} + 7 & d) \ y = e^x \operatorname{sen}(x) & f) \ y = \frac{\operatorname{arc\,sen}(x)}{x}
\end{array}$$

4. Calcula la derivada de las funciones siguientes:

$$\begin{array}{lll}
a) \ y = (6x^5 + 4x^2 - 1)^5 & j) \ y = 5^{\sqrt{x}} & s) \ y = \ln \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}} \\
b) \ y = \left(\frac{x-1}{x^2+8} \right)^{-7} & k) \ y = \operatorname{sen}(x^2) & t) \ y = \ln \left(\frac{1}{x^2-1} \right) \\
c) \ y = \frac{1}{(3x^2+8)^2+1} & l) \ y = (\operatorname{sen}(x))^2 & u) \ y = \operatorname{arc\,sen} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right) \\
d) \ y = \sqrt{6x^3+1} & m) \ y = \operatorname{sen}(e^x + \sqrt{x}) & v) \ y = \operatorname{arc\,sen}(e^x) \operatorname{arc\,cos}(e^x) \\
e) \ y = (\ln(x))^3 & n) \ y = 4^{\operatorname{sen}(x)} - 2e^{\tan(x)} & w) \ y = x^2 \arctan^2(x^2+1) \\
f) \ y = \frac{x^3+2x}{(\ln(x))^2+5} & \tilde{n}) \ y = (x^2+5)^{\frac{3}{2}} & x) \ y = \operatorname{senh}(x^2+1) \\
g) \ y = \ln(x^2+3x-1) & o) \ y = \operatorname{sen} \left(\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} \right) & y) \ y = \cosh^2(x^3-2) \\
h) \ y = \sqrt{\ln(x^2+1)} & p) \ y = (\operatorname{sen}(x))^{\frac{3}{5}} + x \cos(x^{\frac{3}{5}}) & z) \ y = (\tanh(x^6))^{-3} \\
i) \ y = 6^{(3x+8)^2} & q) \ y = \tan(\sqrt{x}) & \\
& r) \ y = \tan^3(e^{3x} + 8 \sin(x)) &
\end{array}$$

5. Halla el valor de la derivada de:

$$\begin{array}{ll}
a) \ f(x) = (x^3+2)^2(x+1)^3 \text{ en } x_0 = 0 & \\
b) \ y = \log_5(x^3+2x-1) \text{ en } x_0 = 2 &
\end{array}$$

6. Sea la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^3$. ¿Es f inyectiva? ¿Y derivable? ¿Existe $(f^{-1})'(0)$?

7. Sea $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \frac{1}{x^3}$. Prueba que f^{-1} es derivable en $(0, \infty)$ y halla $(f^{-1})'(3)$.

8. Utiliza la regla de derivación de la función inversa de una dada para deducir la expresión de la derivada de las funciones siguientes:

$$\begin{array}{ll}
a) \ y = \operatorname{arc\,sen}(x) \text{ para } x \in (-1, 1). & \\
b) \ y = \arctan(x) \text{ para } x \in \mathbb{R}. &
\end{array}$$

9. Calcula, mediante derivación logarítmica, la derivada de las funciones siguientes:

$$\begin{array}{lll}
a) \ y = x^{x^2} & e) \ y = x^{\operatorname{sen}(x)} & i) \ y = (\tan(x))^{x^2} \\
b) \ y = x^{-\frac{1}{x}} & f) \ y = (\operatorname{sen}(x))^x & j) \ y = x^{\operatorname{senh}(x)} \\
c) \ y = x^{\sqrt{x}} & g) \ y = (\operatorname{sen}(x))^{\cos(x)} & k) \ y = (\operatorname{senh}(x))^x \\
d) \ y = x^{\ln(x)} & h) \ y = (\ln(x))^{\ln(x)} & l) \ y = (\operatorname{senh}(x))^{\cosh(x)}
\end{array}$$

10. Calcula la ecuación de la recta tangente a la curva $y = (x+3)^{x+2}$ en el punto de abscisa $x_0 = 0$.

11. Calcula la recta tangente a la curva $y = (1 + \operatorname{sen}(x^2))^{\ln(x^3+1)+\arctan(x)}$ en el punto de abscisa $x = 0$.

12. Calcula la recta tangente a la curva $y = \arctan(1 + x^2)^{e^{x^2}}$ en el punto de abscisa $x = 0$.

13. Calcula y' por derivación implícita, sabiendo que:

a) $y^2x + x^2y + \operatorname{sen}(y)\cos(x) = \ln(y^3 + x)$

b) $xy - \arctan(y^2) = 0$

c) $e^{\sqrt{y^2+6}} - \tan(y+1)^3 = 6$

14. Calcula y' sabiendo que

$$(y+1)^y \ln(x^2+1) + \sin(y^2-6) \frac{x}{x-1} = 0.$$

15. Calcula la recta tangente a la curva $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 16$ en los puntos $(-1, -2)$ y $(1, 2\sqrt{3}-2)$.

16. Calcula la recta tangente a la curva $y^3x^2 - x^3y + \sin(2\pi xy) = 0$ en el punto $(1, 1)$.

17. Halla las derivadas $y', y'', y''', y^{iv}, y^{v}$ de la función $y = \frac{1}{x}$.

18. Halla las funciones derivada primera, derivada segunda y derivada tercera de la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = 6x^4 + 4x^3 + 6x - 8$.

19. Sea

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\operatorname{sen}(x)}{x} & \text{si } x < 0 \\ 2 - \cos(x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

a) Estudia la continuidad de la función f en $\mathbb{R}$.

b) Calcula $f'(0)$, si existe.

c) ¿Es cierto que $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$?

20. Determina la clase de la función $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$.

21. a) Calcula el polinomio de Taylor de orden 3 relativo a la función *seno* y al punto $x_0 = 0$.

b) Calcula el polinomio de Taylor de orden 5 relativo a la función *coseno* y al punto $x_0 = 0$.

c) Acota el error cometido al aproximar $\cos(\frac{1}{10})$ mediante el polinomio de Taylor de orden 2 relativo a la función *coseno* y al punto $x_0 = 0$.

22. Si $p(x) = 6 + (x-1) - 3(x-1)^2 + 2(x-1)^3$ es el polinomio de Taylor de orden 3 centrado en $x_0 = 1$ de cierta función f , calcula $f(1)$, $f'(1)$ y $f''(1)$.

23. Sea $g(x) = \sqrt{x+1}$. Calcula el polinomio de Taylor de orden 4 relativo a la función g y al punto $x_0 = 0$. Aproxima el valor de $\sqrt{1,02}$ usando el polinomio de MacLaurin de orden 2 y acota el error cometido.

5. Teorema del Valor Medio de Lagrange

1. Comprueba que la función $f(x) = x^2 + 2x + 5$ cumple las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo $[-1, 3]$ y que, efectivamente, se verifica dicho teorema.
2. Sea la función f definida por $f(x) = 1 - x^2$ para $x \in \mathbb{R}$. ¿Verifica f las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo $[-1, 1]$?
3. Sea la función $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x(x - 2)$. ¿Verifica f las hipótesis del teorema del valor medio? En caso afirmativo, halla el valor de c tal que $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.
4. ¿En qué puntos del intervalo $[0, \pi]$ es creciente la función $y = \sin(x) - \cos(x)$?
5. ¿Es creciente la función $y = 2x^3 - 3x + 4$ en $x_0 = 0$?

6. Cálculo de extremos

1. Sea f una función real definida y continua en el intervalo $[a, b]$ y derivable en (a, b) . Si $c \in (a, b)$, razona la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
 - a) Si $f'(c) = 0$, entonces f tiene un máximo o un mínimo relativo en c .
 - b) Si f tiene un máximo o un mínimo relativo en c , entonces $f'(c) = 0$.
2. Halla la ecuación de la recta que pasa por el punto $(2, 3)$ y por el máximo de la función $y = -x^2 + 6x + 2$.
3. Determina los extremos relativos de la función $f(x) = \frac{|x|}{e^x}$.
4. Estudia la monotonía de la función $y = \frac{x+1}{x-1}$. ¿En qué puntos es creciente/decreciente?
5. Halla los máximos y mínimos locales de las funciones siguientes:
 - a) $y = \frac{x}{x^2 - 1}$
 - b) $y = \ln(x^2 + 1)$
 - c) $y = \arcsin(x)$
 - d) $y = x^4 - x^2$
6. Halla los coeficientes a y b de la función $y = ax^3 - \frac{1}{2}x^2 + bx + 8$, sabiendo que pasa por el punto $(1, \frac{35}{6})$ y que tiene un máximo en $x = -1$.
7. Estudia el crecimiento y decrecimiento de la función f definida por $f(x) = \ln(1+x) - x$ en su dominio.
8. Hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función f definida por $f(x) = x - 3\sqrt[3]{x^2}$ en su dominio. Halla los extremos absolutos de la función f en el intervalo $[-8, 10]$.
9. Determina los extremos relativos y absolutos (si los hay) de $f(x) = \frac{x^2}{e^x}$ en $\mathbb{R}$.

10. Un agricultor dispone de 100 m de tela metálica para construir tres lados de una cerca rectangular que va adosada a una pared. ¿Qué dimensiones son las que hacen máxima el área del cercado?
11. Se tiene una placa rectangular de cartón cuyos lados miden 50 cm y 30 cm . Se desea construir una caja del máximo volumen posible cortando un cuadrado de lado l en cada esquina de la placa. ¿Cuánto debe valer l ?
12. Un jardinero debe construir un parterre con forma de sector circular y de perímetro 100 m . ¿Cuál será el radio del parterre para que la superficie sea máxima?
13. Entre las rectas que pasan por el punto de coordenadas $(1, 2)$, halla la que forma con los ejes coordenados un triángulo de área máxima.

7. Concavidad y convexidad

1. Determina los intervalos de concavidad y convexidad de la función $f(x) = \frac{3}{1+x}$.
2. Determina los puntos de inflexión de la función $f(x) = \frac{x^2 - 1}{2x} - \ln(x)$.
3. Estudia la concavidad/convexidad de la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = xe^{\frac{-x^2}{2}}$.
4. Dada la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, halla los coeficientes a, b, c y d sabiendo que la función tiene un máximo en el punto $(0, 3)$, un mínimo para $x = 2$ y un punto de inflexión en el punto $(1, 1)$.

8. Método de Newton-Raphson

1. Escribe el método de Newton-Raphson para aproximar $\sqrt[3]{2}$ partiendo de $x_0 = 1$. Calcula los dos primeros iterantes.
2. Se necesita aproximar el valor de la solución de la ecuación $x^3 + 2x - 2 = 0$ en $\mathbb{R}$.
 - a) Plantea el algoritmo de Newton-Raphson correspondiente.
 - b) Calcula las dos primeras iteraciones usando el algoritmo del apartado anterior. Considera como aproximación inicial el valor $x_0 = 0$.
3.
 - a) Demuestra que la ecuación $x^4 - 4x^3 - 1 = 0$ tiene una única raíz en el intervalo $[4, 5]$.
 - b) Plantea el método de Newton-Raphson para resolver la ecuación del apartado anterior. Obtén la aproximación x_1 partiendo de $x_0 = 4$.

9. Interpolación polinómica de Lagrange

1. Calcula el polinomio de interpolación de Lagrange relativo a la tabla de valores siguiente:

x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	-3	2	1	5	7

- a) usando las funciones de base.
- b) usando diferencias divididas.

Utiliza el polinomio obtenido para aproximar el valor $f(0,5)$.

2.
 - a) Calcula el polinomio de interpolación de Lagrange de orden tres relativo a $f(x) = 3^{x-1} + 2$ en los puntos $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, $x_2 = 3$ y $x_3 = 4$.
 - b) Emplea el resultado del apartado anterior para obtener una aproximación del número $a = 9\sqrt{3} + 2$ y una aproximación de la raíz de la ecuación $\log_3(y - 2) = 1,5$.

- Sea $f(x) = \cos(x)$. Calcula el polinomio de interpolación de Lagrange relativo a la función f en los nodos $0, \pi/2$ y π . Obtén una cota del error cometido al aproximar $\cos(\frac{\pi}{4})$ y compara el resultado con el error exacto.
- El valor de la aceleración de la gravedad en un punto de la superficie terrestre a nivel del mar depende de la latitud. Experimentalmente, se ha comprobado la correspondencia dada en la tabla siguiente, donde la latitud viene dada en grados y la aceleración de la gravedad en m/s^2 :

<i>Latitud</i>	0	30	45	60	90
<i>Acel. gravedad</i>	9.780	9.793	9.806	9.819	9.832

Calcula el valor de la aceleración de la gravedad en la Facultad de Informática de A Coruña sabiendo que está situada a una latitud de 43,33302 grados.

10. Derivación numérica

- Sea $f(x) = \sin(x)$. Aproxima $f'(\pi/2)$ usando una fórmula de derivación numérica de tipo interpolatorio polinómico con nodos $0, \pi/2$ y π , y acota el error cometido en la aproximación.
- Aproxima la derivada de la función $f(x) = \ln(x)$ en el punto $a = \frac{1}{2}$ usando las fórmulas de derivación numérica regresiva y progresiva de orden 1 y centrada de orden 2, con $h = 0,1$. Calcula en cada caso el error cometido en la aproximación.
- Los valores de la tabla representan la evolución temporal del número de individuos N de cierta población:

t (meses)	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$N(t)$	100	147	178	192	197	199	200

Utiliza estos datos para aproximar la tasa de variación de esta población usando fórmulas de derivación numérica regresivas, progresivas y centradas. Compara los resultados obtenidos con los del modelo que predice que $N'(t) = 2N(t) - 0,01N^2(t)$, donde se supone que la tasa de nacimientos de la población es constante e igual a 2, y que la tasa de mortalidad es $m(t) = 0,01N(t)$.